

Basi di Dati – 13/6/06

1. (14 punti) Esprimere le seguenti interrogazioni tramite (1) SQL (2) Algebrà relazionale (3) Datalog. Dove questo non sia possibile, indicare le motivazioni.

1. Dati i seguenti schemi:

```
LAVORA-IN(CodImpiegato, CodUfficio)
UFFICIO (CodUfficio, Nome, Descrizione, indirizzo, Città)
IMPIEGATO(CodImpiegato, Nome, Cognome, Titolo, Stipendio)
```

Visualizzare nome (NomeImpiegato), cognome (CognomeImpiegato), titolo (Titolo) e i dati dell'ufficio (NomeUfficio, Recapito, Città) degli impiegati che percepiscono uno stipendio mensile superiore ai 1.500 euro.

2. Dati i seguenti schemi:

```
LAVORA-IN(CodImpiegato, CodUfficio)
UFFICIO (CodUfficio, Nome, Descrizione, indirizzo, Città)
IMPIEGATO(CodImpiegato, Nome, Cognome, Titolo, Stipendio)
```

Visualizzare la media degli stipendi degli impiegati per ciascun ufficio

3. Dati i seguenti schemi:

```
ESAMI (matricola, esame, data, voto)
STUDENTI (matricola, nome, residenza, datadinascita, laurea)
```

Si scriva una query SQL che, relativamente ai soli esami del corso di Laurea (laurea) con codice C2, fornisca per ogni esame le seguenti informazioni: numero di appelli effettuati, numero medio di studenti esaminati per appello, votazione media riportata dagli studenti.

Facoltativo: la query fornisca anche il numero medio di volte che è stato dato ciascun voto e l'età media degli studenti al momento del superamento dell'esame.

2. (1 punto) Si descriva brevemente la modalità di accesso a db tramite applicazione Java. Indicare in maniera schematica i passi principali per l'accesso a db e l'esecuzione di una query all'interno di un'applicazione Java.
3. (5 punti) Considerare i due schemi seguenti:

1. ABCD A→BC B→C C→D
2. ABCDEF A→B CE→D CD→A
 BC→D AE→F

Decomporre ciascun schema in BCNF, esponendo le vostre decisioni. Lo schema risultante è dependency-preserving? In caso contrario trovare uno schema 3NF dependency-preserving.

4. (5 punti)
 1. Dire se il programma seguente è conflict-serializable? In caso affermativo, cos'è un'esecuzione seriale (serial execution) equivalente? In caso negativo, perché no?
r4(C); r1(A); r2(B); w2(A); w3(B); w3(A); w4(B); w2(C)
 2. Inserire dei locks (shared, exclusive o increment locks) nelle seguenti transizioni in conformità al 2PL. Descrivere come un programmatore tratterà il programma risultante.
r3(C); r1(A); inc2(B); w3(C); w1(B); w2(B)

5. (5 punti) Disegnare un modello Entity-relationship per il seguente esempio. Fare delle ipotesi ragionevoli per chiavi, cardinalità delle relazioni, attributi aggiuntivi, etc. e rendere i presupposti espliciti.

Il modello è il database di una linea aerea. Contiene:

1. Passengers (names, addresses, phone numbers etc)
2. Flights (flight number, origin, destination, etc)
3. Planes (manufacturer, capacity, model number)
4. Pilots (name, salary etc)

Le relazioni dovrebbero includere informazioni su chi è prenotato su quale volo, chi è il pilota per ciascun volo e quale aereo è assegnato a quale volo. Si noti che entità supplementari possono essere richieste per un disegno ragionevole.

Basi di Dati – 13/6/06

1. (14 punti) Esprimere le seguenti interrogazioni tramite (1) SQL (2) Algebrà relazionale (3) Datalog. Dove questo non sia possibile, indicare le motivazioni.

1. Dati i seguenti schemi:

```
LAVORA-IN(CodImpiegato, CodUfficio)
UFFICIO (CodUfficio, Nome, Descrizione, indirizzo, Città)
IMPIEGATO(CodImpiegato, Nome, Cognome, Titolo, Stipendio)
```

Visualizzare nome (NomeImpiegato), cognome (CognomeImpiegato), titolo (Titolo) e dati dell'ufficio (NomeUfficio, Recapito, Città) degli impiegati che percepiscono uno stipendio mensile inferiore a 2.500 euro.

2. Dati i seguenti schemi:

```
LAVORA-IN(CodImpiegato, CodUfficio)
UFFICIO (CodUfficio, Nome, Descrizione, indirizzo, Città)
IMPIEGATO(CodImpiegato, Nome, Cognome, Titolo, Stipendio)
```

Visualizzare lo stipendio massimo percepito in ciascun ufficio

3. Dati i seguenti schemi:

```
ESAMI (matricola, esame, data, voto)
STUDENTI (matricola, nome, residenza, datadinascita, laurea)
```

Si scriva una query SQL che, relativamente ai soli esami del corso di Laurea (laurea) con codice C4, fornisca per ogni esame le seguenti informazioni: numero di appelli effettuati, numero medio di studenti esaminati per appello, votazione massima riportata per quell'esame.

Facoltativo: la query fornisca anche il numero medio di volte che è stato dato ciascun voto e l'età media degli studenti al momento del superamento dell'esame.

2. (1 punto) Si descriva brevemente i vincoli di integrità elencando le due classificazioni principali dei vincoli e le loro caratteristiche. Elencare alcuni vincoli attraverso dei semplici esempi.

3. (5 punti) Considerare i due schemi seguenti:

1. ABCD A→BC B→C C→D

2. ABCDEF A→B CF→D CD→A
 BC→D AF→E

Decomporre ciascun schema in BCNF, esponendo le vostre decisioni. Lo schema risultante è dependency-preserving? In caso contrario trovare uno schema 3NF dependency-preserving.

4. (5 punti)

1. Dire se il programma seguente è conflict-serializable? In caso affermativo, cos'è un'esecuzione seriale (serial execution) equivalente? In caso negativo, perché no?

r4(C); r1(A); r2(B); w2(A); w3(B); w3(A); w4(B); w3(C)

2. Inserire dei locks (shared, exclusive o increment locks) nelle seguenti transizioni in conformità al 2PL. Descrivere come un programmatore tratterà il programma risultante.

r3(C); r2(A); inc1(B); w3(C); w1(B); w2(B)

5. (5 punti) Disegnare un modello Entity-relationship per il seguente esempio. Fare delle ipotesi ragionevoli per chiavi, cardinalità delle relazioni, attributi aggiuntivi, etc. e rendere i presupposti espliciti.

Il modello è il database di una linea aerea. Contiene:

1. Passengers (names, addresses, phone numbers etc)
2. Flights (flight number, origin, destination, etc)
3. Planes (manufacturer, capacity, model number)
4. Pilots (name, salary etc)

Le relazioni dovrebbero includere informazioni su chi è prenotato su quale volo, chi è il pilota per ciascun volo e quale aereo è assegnato a quale volo. Si noti che entità supplementari possono essere richieste per un disegno ragionevole.